2020 级第一学期《高等数学》期中考试试卷 (A 类)

一、单项选择题（每题有且只有一个正确的选项）（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 函数$f(x)=\cot x(\pi<x<2\pi)$的反函数$f^{-1}(x)$是 （　　）

（A） $\pi-\operatorname{arccot}x$；　　（B） $\pi+\operatorname{arccot}x$；

（C） $2\pi-\operatorname{arccot}x$；　　（D） $2\pi+\operatorname{arccot}x$。

2. 设曲线C：$y=a\ln x+b$过点$P(\mathrm{e},5)$，且C在P处的切线过点$(2\mathrm{e},7)$，则 （　　）

（A） $a=2,b=3$；　　（B） $a=-2,b=7$；

（C） $a=2,b=-7$；　　（D） $a=-2,b=3$。

3. 已知函数$f(x)$在$x=x_0$处不可导，且$f(x_0)=x_0$，下列函数中，$x=x_0$处一定不可导的是 （　　）

（A） $f^2(x)$　　（B） $|f(x)|$；

（C） $x+f(x)$；　　（D） $f(f(x))$。

4. 设$\{a_n\}$和$\{b_n\}$满足：$a_1>0,a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n^2},b_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{a_k^2},n\in Z^+$，则 （　　）

（A） $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$和$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$均存在　　（B） $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$存在，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$

（C） $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$存在　　（D） $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$

5. 已知定义在R^+上的函数$f(x)$非负，有上界，且$f(x)$在R^+上二阶可导，对于下列两个命题，

（1）若$f''(x)\geqslant f(x)$，则$f(x)$在R^+上单调递减；

（2）若$|f''(x)|$在R^+上是无界的，则$\lim\limits_{x\to\infty}|f''(x)|=+\infty$.

正确的选项是 （　　）

（A）仅（1）正确；　　（B）仅（2）正确；

（C）（1）和（2）都错误；　　（D）（1）和（2）都正确。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设常数$a\in R$，函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{(1+x)^a-1}{x}, & x>0\\ 2x+3, & x\leqslant 0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$_____。

7. 函数$f(x)=\dfrac{\tan\pi x}{x^2-x}$的可去间断点的个数为_____。

8. 设函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=\sqrt{1+t}\\ y=\sqrt{1-2t}\end{cases}$所确定，则$\mathrm{d}y|_{t=0}=$_____。

9. 设函数$x=f(y)$是$y=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x(x>0)$的反函数，则$\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=2}=$_____。

10. 已知函数$f(x)=\dfrac{2-3x}{1-3x+2x^2}$，则$f^{(2020)}(0)=$_____。

三、极限题（本题 8 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} x\sin x=\dfrac{\pi}{2}$。

四、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

12. 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\mathrm{e}^{\sin x}+\sqrt{1-\cos x}\right)-x}{\arctan|x|}$。

13. 设$y=y(x)$是由方程$\mathrm{e}^{xy-1}=x+y$所确定的隐函数，求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}$。

14.

（1）证明：$\forall k\in Z^+$，有$\dfrac{2}{3\sqrt[3]{k+1}}\leqslant\sqrt[3]{(k+1)^2}-\sqrt[3]{k^2}\leqslant\dfrac{2}{3\sqrt[3]{k}}$；

（2）计算$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\left(1+\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}+\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$。

五、计算题（每小题 8 分，共 16 分）

15. 已知函数$f(x)$和$g(x)$在区间$[0,+\infty)$上可导，且$f(0)=0$，$f'(0)=1$，若

$\begin{cases}f(x)g'(x)+f'(x)g(x)=2x\\ f(x)g'(x)-f'(x)g(x)=-2x^2\end{cases}$，求$f(x)$。

16. 求极坐标曲线$r=\sin\theta+2\sin^3\theta(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$上的点到定点$(r_0,\theta_0)=\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right)$的距离的最大值和最小值。

六、函数作图题（本题 12 分）

17. 研究函数$y=x-\arctan\dfrac{x}{1+x}$的性态，并作出它的图形。

七、证明题（本题 8 分）

18. 已知非负函数$f(x)$在闭区间$[0,2]$上连续，在开区间$(0,2)$内至多只有有限个不可导点，设$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 2}f(x)$.

（1）证明：存在$\xi\in(0,2)$，使得$f(x)$在$x=\xi$处可导，且$|f'(\xi)|\geqslant M$.

（2）若对于$\forall x\in(0,2)$，当$f'(x)$存在时，总有$|f'(x)|\leqslant M$，求$f(x)$。